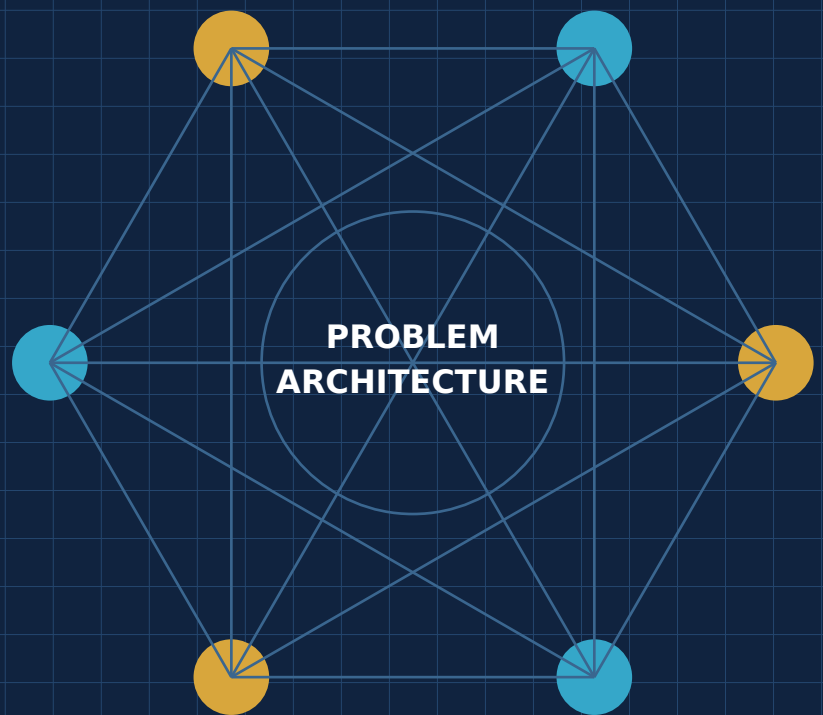


Sonderheft P

Problemarchitektur

& Discovery Protocol



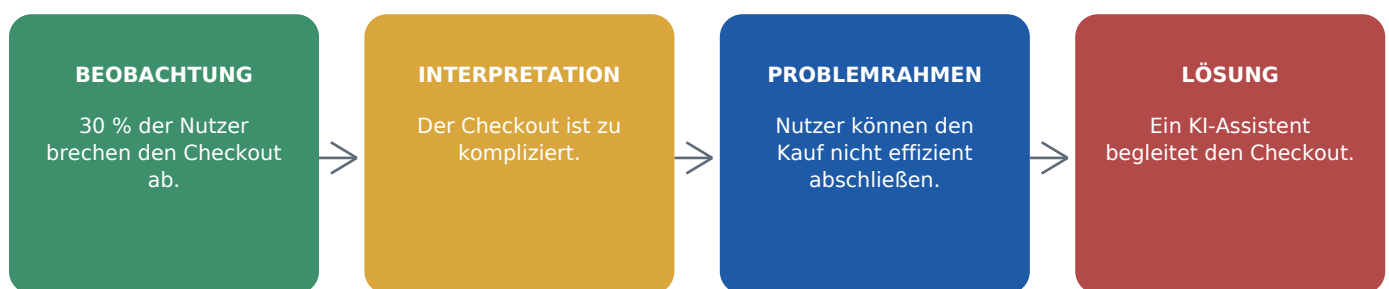
Ein Standard für Beobachtung,
Problemdefinition, Fragenarchitektur,
Problemumgebung und Lösungsräume.

1

Das Problem liegt oft vor der Lösung

Die erste Aufgabe ist nicht, eine Antwort zu erzeugen, sondern zu prüfen, was überhaupt als Problem gelten darf.

Viele Projekte beginnen zu früh mit einer Lösung. Ein Gründer liebt eine Technologie, eine Organisation erkennt ein Symptom, ein Forschungsteam formuliert eine Frage - und schon wird geplant. Dabei bleiben Beobachtung, Interpretation, Problem und Lösung vermischt.



KERNFEHLER

Nur die erste Aussage ist direkt beobachtet. Alles Weitere enthält Annahmen. Problemarchitektur macht diese Übergänge sichtbar, versionierbar und prüfbar.

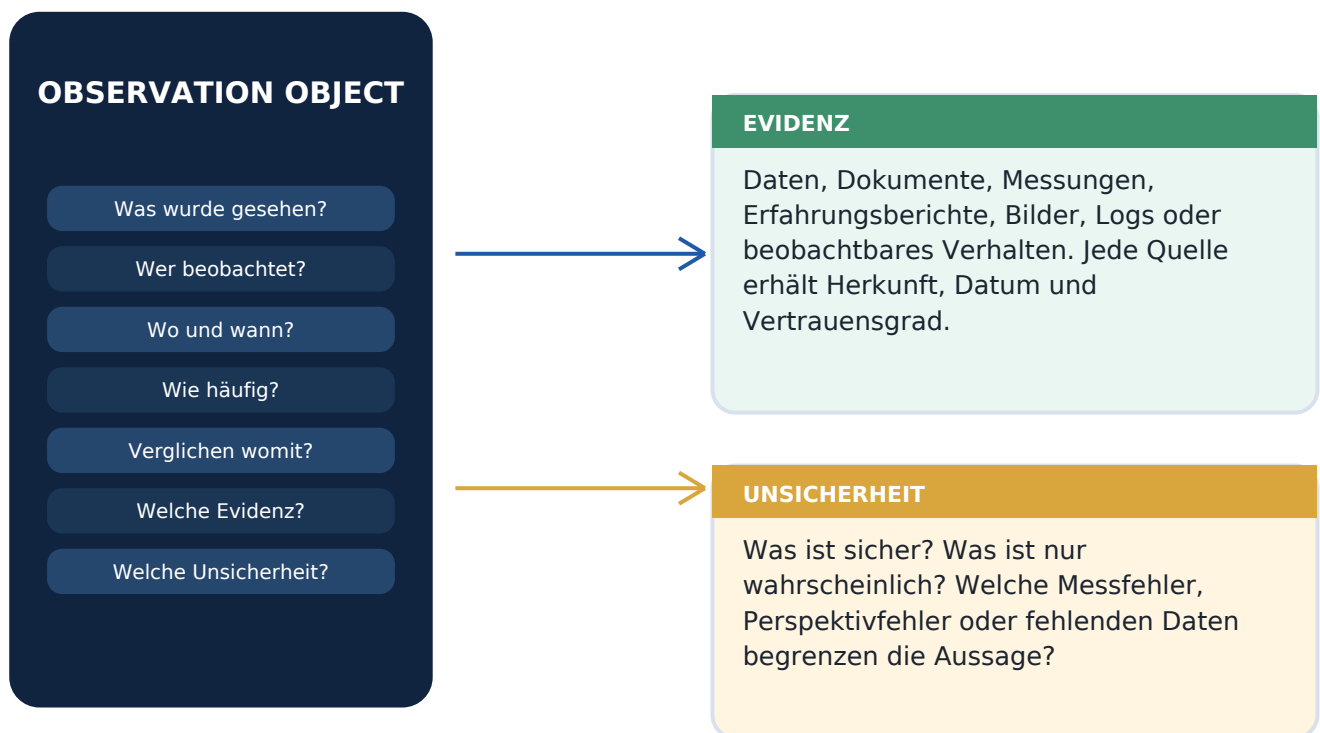
LEITSATZ

Bevor wir fragen: Wie lösen wir das?, müssen wir fragen: Was genau beobachten wir, für wen ist es ein Problem, und welche alternative Deutung ist möglich?

2

Vom Signal zur belastbaren Beobachtung

Eine Beobachtung ist kein neutraler Rohstoff. Sie hat einen Beobachter, einen Ort, einen Zeitpunkt, ein Messverfahren und eine Unsicherheit. Deshalb wird sie als eigenständiges Objekt erfasst.



Prüffrage: Könnte eine andere Person mit denselben Daten dieselbe Beobachtung nachvollziehen - ohne unsere Interpretation übernehmen zu müssen?

3

Das Problem ist ein Feld, kein einzelner Satz

Zwischen Beobachtung und Hauptfrage liegt das Problemfeld: ein kartierter Raum aus Ursachen, Wirkungen, Akteuren, Regeln, Anreizen, Grenzen und offenen Wissenslücken.



SCOPE OBJECT

Domain · Geografie · Zielgruppe · Zeitraum · Systemgrenze · Einbezogen · Ausgeschlossen · Ressourcen · Abhängigkeiten

Der Scope ist keine ewige Wahrheit, sondern eine prüfbare Version der aktuellen Problemgrenze.

4

Von der Einzelfrage zum Question Graph

Eine Hauptfrage entsteht nicht durch spontane Formulierung. Sie wird aus einem Netzwerk komplementärer Fragetypen ausgewählt. Jede Frage erhält eine Rolle im Erkenntnisprozess.

REALITY

Was wurde tatsächlich beobachtet?

DEFINITION

Was genau meinen wir mit den Begriffen?

CAUSAL

Welche Ursachen und Rückkopplungen wirken?

BOUNDARY

Wo beginnt und endet das Problem?

STAKEHOLDER

Für wen ist es ein Problem - und für wen nicht?

ASSUMPTION

Welche Annahmen wurden noch nicht geprüft?

COUNTERFACTUAL

Was wäre ohne X oder unter anderen Bedingungen?

MEASUREMENT

Woran erkennen wir Veränderung?

INTERVENTION

Wo kann sinnvoll eingegriffen werden?

FAILURE

Wie kann ein Lösungsversuch scheitern?

ETHICAL

Wer trägt Kosten, Risiken oder Machtfolgen?

UNKNOWN

Was wissen wir noch nicht einmal zu fragen?

Eine gute Hauptfrage ist nicht die einzige Frage. Sie ist der beste gegenwärtige Eingang in ein größeres Netz.

5

Mehrere Problemrahmen, ein begründeter Einstieg

Dieselbe Beobachtung kann verschiedene Problemrahmen erzeugen. Innovation entsteht häufig nicht durch eine neue Lösung, sondern durch einen besseren Rahmen.

FRAME A

Problem: Informationsüberlastung
Typische Lösung: Bessere Filter

FRAME B

Problem: Niedrige Inhaltsqualität
Typische Lösung: Bessere Moderation

FRAME C

Problem: Mangel an Orientierung
Typische Lösung: Wissensnavigation

FRAME D

Problem: Antwortzentrierte Architektur
Typische Lösung: Fragenbasierte
Discovery-Infrastruktur

SEMANTIQ QUESTION / FRAME SCORE



Relevanz



Klarheit

Informationsge-
winn

Testbarkeit



Handlungswert



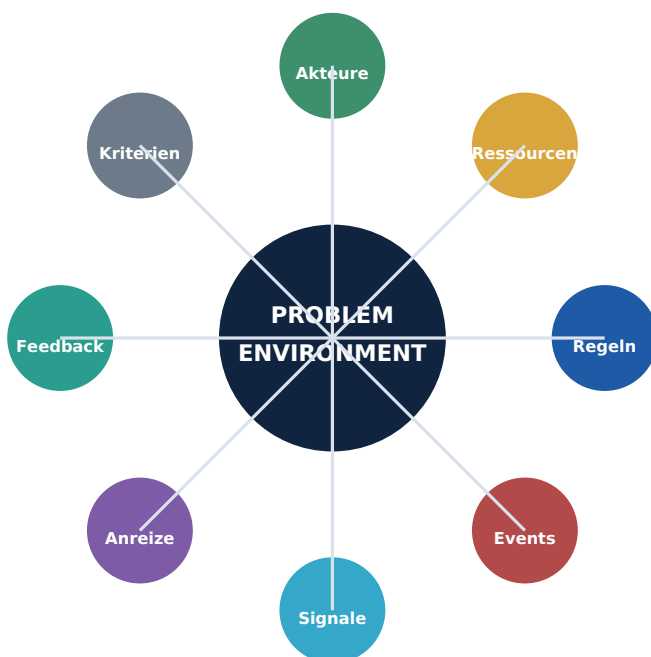
Ethik

Generatives
Potenzial

6

Vom Textproblem zum ausführbaren Problem

Ein Problem wird belastbarer, wenn es nicht nur beschrieben, sondern als Umgebung modelliert wird. So können Menschen, Agenten, Simulationen und Experimente auf denselben Systemzustand zugreifen.



Executable Problem:
Ein Problem, dessen Zustand, Regeln, Eingriffe und Messgrößen praktisch erprobt werden können.

DARSTELLUNGEN

Knowledge Graph · Dataset · Szenario · Sandbox · Digital Twin · Simulation · Spiel · physisches Experiment

AUSFÜHRBARKEIT

Zustände, Regeln und Ereignisse werden so beschrieben, dass Veränderungen getestet und Ergebnisse reproduziert werden können.

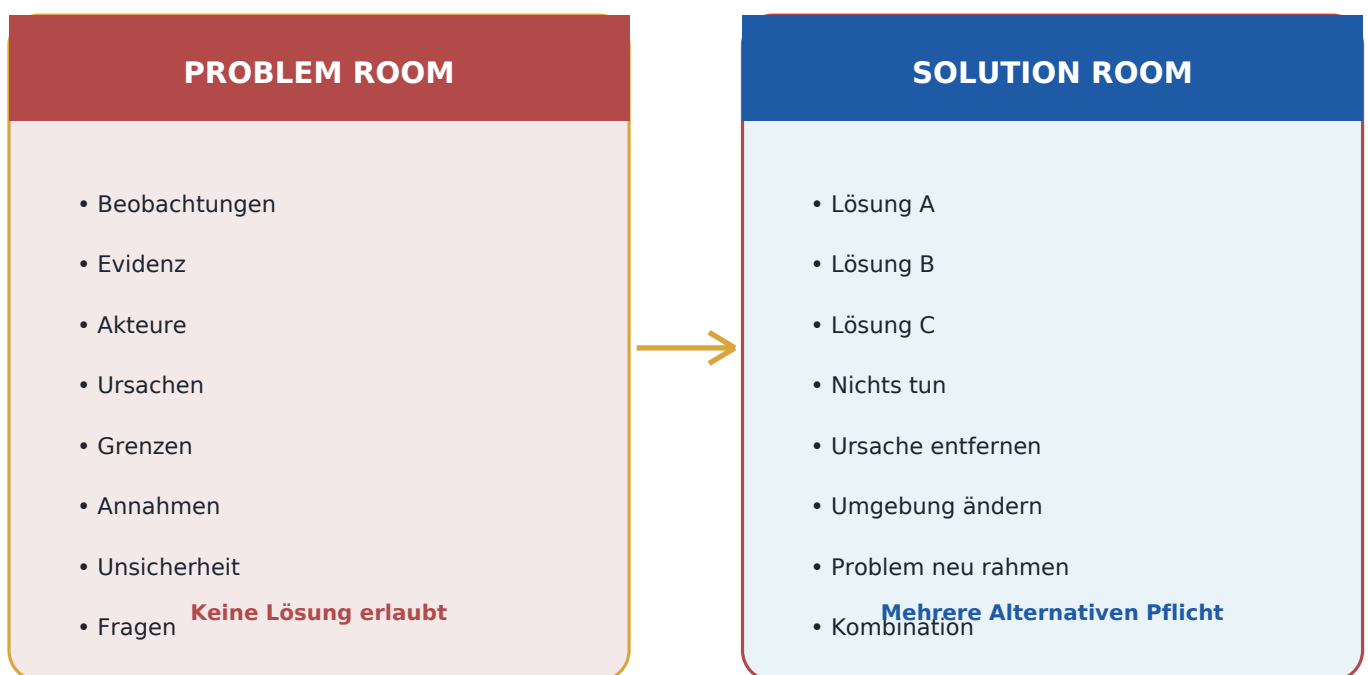
GEMEINSAME BASIS

Mensch, KI-Agent und Forscher arbeiten nicht an getrennten Beschreibungen, sondern an derselben versionierten Problemumgebung.

7

Problemraum und Lösungsraum bleiben getrennt

Die Architektur verhindert, dass eine bevorzugte Technologie das Problem rückwirkend formt. Erst nach der Problemvalidierung wird ein vielfältiger Lösungsraum geöffnet.

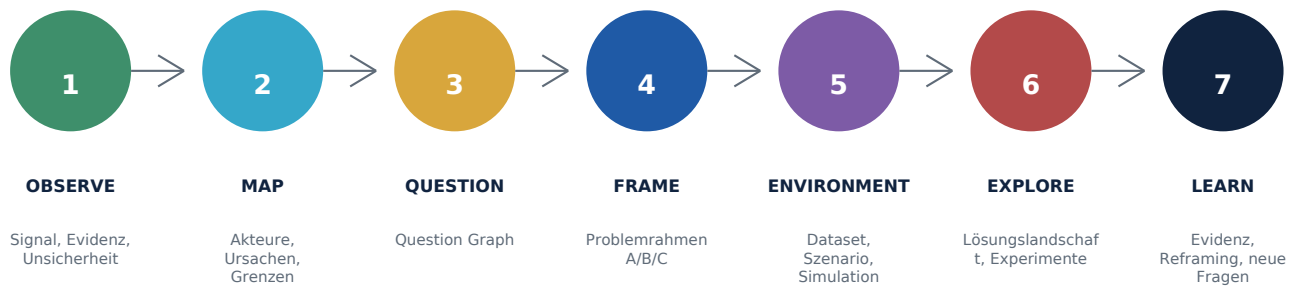


Discovery Loop: Problemmodell → Lösungsversuch → Experiment → neue Evidenz → Reframing. Ein gescheiterter Lösungsversuch kann zeigen, dass nicht die Lösung, sondern die Problemdefinition falsch war.

8

Problem Architecture & Discovery Protocol

Der PADP verbindet Beobachtung, Kartierung, Fragenarchitektur, Framing, Umgebungsbau, Lösungsexploration und Lernen zu einem wiederholbaren Zyklus.



STANDARDISIERTES PROBLEM OBJECT

origin: observation, observer, context, evidence
 current_state / desired_state: messbarer Ist- und Zielzustand
 stakeholders: Betroffene, Nutznießer, Entscheider
 scope: einbezogen, ausgeschlossen, Zeit, Ort, Grenze
 assumptions / constraints: bekannte, unsichere und ungetestete Annahmen
 question_graph: Haupt-, Ursachen-, Evidenz-, Gegen- und offene Fragen
 environment: Akteure, Ressourcen, Regeln, Feedback-Loops
 solution_space / validation: Alternativen, Experimente, Falsifikationsbedingungen
 history: frühere Frames, verworfene Annahmen, Lernverlauf

9

Vom Rohgedanken zum validierten Vorhaben

Ein Businessplan reduziert ein Vorhaben oft auf eine Hauptfrage. Der PADP setzt früher an: Er zeigt, warum gerade diese Frage ausgewählt wurde, welche Alternativen geprüft wurden und welche Evidenz den Problemrahmen trägt.



12 FRAGEN VOR DEM BUSINESSPLAN

1. Was wurde beobachtet?
2. Welche Evidenz existiert?
3. Für wen ist es ein Problem?
4. Wer behauptet das?
5. Welche Alternativdeutung gibt es?
6. Welche Annahmen sind verborgen?
7. Wo liegt die Systemgrenze?
8. Welche Frames konkurrieren?
9. Warum wurde dieser gewählt?
10. Was würde ihn widerlegen?
11. Welche Alternativen existieren?
12. Warum ist diese Intervention angemessen?

ROLLE IM TECH CLUB

Problem Architect: erzeugt Problemfelder und Frames.
 Semantik: bewertet Fragen, Evidenz und Kohärenz.
 Agent OS: orchestriert Recherche, Tests und Revisionen.
 Question Atlas: bewahrt offene Fragen und Versionen.
 Workspace: hält Daten, Modelle und Experimente zusammen.
 Game / Simulation Engine: macht Problemumgebungen erfahrbar.

Vor jeder Lösung steht eine Architektur: Was ist wirklich beobachtet, welches Problem wird daraus konstruiert, welche Frage öffnet den größten Erkenntnisraum - und welche Umgebung erlaubt es, diese Konstruktion zu prüfen?